2026학년도 인곽수학능력시험
정답 및 해설

• 3교시 인곽탐구 영역 •

[인곽 지리]

1	⑤	2	④	3	③	4	③	5	④
6	②	7	③	8	⑤	9	①	10	②
11	④	12	①	13	①	14	①	15	⑤
16	②	17	④	18	②	19	③	20	⑤

1. [출제의도] 학교 정보와 학생 수 비율 파악하기

ㄱ. 교목은 곰솔이므로 ㉠은 곰솔이다.
ㄴ. 교화는 장미이므로 ㉡은 개나리가 아니다.
ㄷ. 교사 1인당 학생 수는 $\frac{209}{37} \approx 5.65$(명)로, 6명보다 적다.

2. [출제의도] 건물의 특징으로 위치 추론하기

교장실과 행정실이 있는 (나)는 본관이다. 가장 늦게 테니스장 자리에 지어진 (가)는 신관이며, 4층에 실험실이 있는 (다)는 실험동이다. 따라서 (가)~(다)는 차례로 신관, 본관, 실험동이다.

3. [출제의도] 건물 나이의 관계식 세우기

두 건물의 나이 차는 2020−1994=26(년)이다. 신관의 나이를 x년이라 하면 본관의 나이는 $3x$년이므로 다음과 같다.

$3x-x=26 \Rightarrow x=13$
따라서 구하는 해는 2020+13=2033(년)이다.

4. [출제의도] 경보음으로 발생 위치 추론하기

실험실 (가)~(마)의 경보 여부를 차례로 a,b,c,d,e라 하자. 울리면 1, 울리지 않으면 0이다. 4층 오른쪽 칸에 맞닿은 실험실은 (나)뿐이므로 $b=1$이다.
(다)에서는 울리지 않았으므로 $c=0$이다. 3층 오른쪽 칸에서 $c+e=1$이므로 $e=1$이고, 1층에서 $d+e=1$이므로 $d=0$이다.
3층 왼쪽 칸에서 $a+c+d=1$이므로 $a=1$이다. 따라서 경보가 울린 곳은 (가), (나), (마)이다.

5. [출제의도] 방별 인원과 빈 침대 수 계산하기

ㄱ. 10개 방에 모두 2명씩 살면 20명이다. 실제로는 6명이 더 살고, 3명 방마다 1명씩 늘어나므로 3명 방은 6개, 2명 방은 4개이다.
ㄴ. 청명관은 방당 침대가 4개이다. 2명 방의 빈 침대는 4×2=8(개), 3명 방의 빈 침대는 6×1=6(개)이므로 2명 방 쪽이 더 많다.
ㄷ. 청운관 신관 3층의 방 2개에는 침대가 3×2=6(개) 있다. 청명관 방 1개의 4개보다 많다.

6. [출제의도] 층 사이의 관계로 시설 위치 추론하기

지구과학 실험실이 n층이면 AI 융합실은 $(n+1)$층, 천체관측실은 $(n+3)$층이다. 안내판의 범위가 2~5층이므로 $n=2$이다.

층	시설
5층	천체관측실
4층	1·2학년 면학실
3층	AI 융합실, 그룹토의실
2층	지구과학 실험실

따라서 ㉤인 지구과학 실험실에서 두 층 올라가면 면학실이 있다. 두 면학실은 같은 층이고, 천체관측실과 지구과학 실험실 사이에는 두 층이 있다.

7. [출제의도] 진급 비율로 다음 해 학생 수 추론하기

2025년 1학년은 209−72−56=81(명)이며, 모두 2026년 2학년이 된다. 2학년에서 3학년으로 진급하는 비율은 $\frac{48}{72}=\frac{2}{3}$이다.
2026년 1학년은 209−81−48=80(명)이므로
2027년 2학년은 80명이다. 2027년 3학년은 $81\times\frac{2}{3}=54$(명)이므로 신입생은
209−80−54=75(명)이어야 한다.

8. [출제의도] 시차를 반영해 도착 시각 구하기

ㄱ. 한국보다 오사카는 0시간, 상하이는 1시간, 하와이는 19시간, 뉴욕은 14시간, 로스앤젤레스는 17시간 느리다. 시차가 가장 큰 곳은 하와이이다.
ㄴ. 하와이 도착 때 한국 시각은 출발 8시간 뒤인 7월 11일 02:00이다. 여기에서 19시간을 빼면 현지 시각은 7월 10일 07:00으로 오전이다.
ㄷ. 뉴욕행은 14시간 비행하고 현지 시각은 한국보다 14시간 느리다. 두 차이가 상쇄되어 도착 시각은 출발 때와 같은 7월 10일 18:00이다.

9. [출제의도] 안내문의 수량과 합 해석하기

ㄱ. 복식은 한 탁구대에서 4명이 경기하므로 5대에서는 5×4=20(명)이 동시에 칠 수 있다.
ㄴ. 아령은 각 무게마다 2개씩 있으므로 총무게는 다음과 같이 110kg이다.

$$2\sum_{k=1}^{10}k=2\times\frac{10\times11}{2}=110$$

ㄷ. 단식은 2명, 복식은 4명이 경기하므로 전체 인원도 짝수이다. 홀수인 15명이 동시에 경기할 수는 없다.

10. [출제의도] 수업 순서와 이동량 구하기

교실에서 나갈 때는 신관 2층에서 3층으로 올라가 구름다리를 건넌다. 반대로 마지막에 교실로 돌아올 때는 실험동에 있다면 1층까지 내려온 뒤, 구름다리를 건너 신관 3층에서 2층으로 내려간다. 마지막 이동이 이미 '내려가기만 한 이동'이므로 중간의 세 이동에서는 내려가면 안 된다.
따라서 수업 순서는 필즈실 → 화학실험실 → 물리실험실 → 생물실험실이다. 교실에서 필즈실까지 1층, 이후 세 이동에서 각각 1층씩 올라간다.
생물실험실에서 교실로 돌아올 때는 실험동에서 3층, 신관에서 1층을 내려간다. 오르내린 층 수의 합은 1+1+1+1+(3+1)=8이다.

11. [출제의도] 면접 일정에 따른 인원과 시각 구하기

ㄱ. 면접실이 4개이므로 4명씩 10분 간격으로 면접을 시작한다. 09:00에 1~4번이 들어간 뒤, 09:30에는 13~16번 4명이 들어간다.
ㄴ. 마지막 17~18번은 09:40에 시작하므로 면접이 모두 끝나는 때는 09:50이다.
ㄷ. 09:25에는 1~12번이 이미 면접실에 들어갔으므로 대기자는 13~18번, 6명이다.

12. [출제의도] 행정구역 변경일과 재학 기간 비교하기

ㄱ. 2024년 입학생이 2년 만에 조기 졸업하면 졸업 시기는 2026년 2월이다. 영종구 출범일인 2026년 7월 1일보다 이르므로 재학 중 구 이름은 바뀌지 않았다.
ㄴ. 학교가 있는 운서동과 백운산은 모두 중구에서 나뉘어 영종구에 속하게 되었다. 출범 전날에는 같은 중구에 있었다.
ㄷ. 2026년 9월 재학생은 영종구 출범 전인 2026년 3월 또는 그 이전에 입학했다. 입학 당시 학교 주소는 모두 중구였다.

13. [출제의도] 넓이 조건으로 둘레의 차 구하기

현재 운동장의 넓이는 다음과 같이 3600m²이다.

$150\times60\times\frac{2}{5}=3600$

정사각형이므로 한 변은 $\sqrt{3600}=60$(m), 둘레는 4×60=240(m)이다. 원래 운동장의 둘레는 2×(150+60)=420(m)이므로 420−240=180(m) 짧다.

14. [출제의도] 공간의 위치와 넓이 구하기

세 실의 총넓이는 8×30=240(m²)이다. 공작실의 넓이를 $x\,\mathrm{m}^2$라 하면 무한상상실은 $2x\,\mathrm{m}^2$, SEM실은 $(x+16)\,\mathrm{m}^2$이다.

$x+2x+(x+16)=240$
따라서 $4x=224$에서 $x=56$이다. 가운데 (나)는 SEM실이며, 양옆 중 더 넓은 (다)는 무한상상실이다. (가)는 공작실이므로 넓이는 56m²이다.

15. [출제의도] 격자 경로 수 비교하기

각 칸까지의 경로 수는 아래 칸과 왼쪽 칸까지의 경로 수를 더해 구한다. 출발 칸을 1로 두고 계산하면 맑은 날의 경로 수는 다음과 같다. ×는 지나갈 수 없는 칸이다.

1열	2열	3열	4열	5열	6열
1	1	3	7	11	15
1	×	2	4	4	4
1	2	2	2	×	0
1	1	×	0	0	0

생태공원까지는 4가지, 생태공원에서 본관까지는 위로 한 번, 오른쪽으로 두 번 가는 3가지 경로가 있다. 생태공원을 지나는 경로는 4×3=12(가지)이므로 비 오는 날에는 15−12=3(가지)이다. 따라서 15÷3=5(배)이다.

16. [출제의도] 기사에 제시된 장소와 시점 파악하기

전기자동차가 있던 곳은 실험동 1층이고, 실험실은 2~4층에 있다. 바로 위층인 2층에 실험실이 있으므로 ②가 옳다.
차는 2026년 1학기에 팔렸으므로 2학기에 같은 곳에서 볼 수 없다. 생태공원은 건물들 사이에 있으며, 현재는 잡초만 남아 있다. 차가 전시되었던 장소도 생태공원이 아닌 실험동 1층이다.

17. [출제의도] 공간 용도와 재학 시기 비교하기

ㄱ. 이곳에서는 2020년 신관 체육관이 생기기 전까지 체육 수업을 했다. 2019년 입학생은 입학한 해에 이곳에서 체육 수업을 받았다.

ㄴ. 밴드부가 연습한 해는 도서관 개관 직전인 2024년이다. 2024년 입학생은 2025년 개관 때 재학 중이므로 졸업 전에 이용할 수 있었다.

ㄷ. 신관 체육관이 완공된 2020년의 입학생은 3년을 다녀도 2023년 2월에 졸업한다. 도서관은 2025년에 문을 열었으므로 졸업 전에 이용할 수 없었다.

18. [출제의도] 교무실의 층별 배치 추론하기

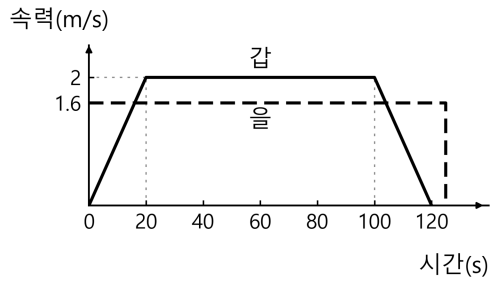
프린터가 있는 본관 2층과 3층에 학년부 교무실이 하나씩 있다. 1학년부가 더 아래에 있으므로 ㉠은 본관 2층, ㉡은 본관 3층이다.

ㄱ. ㉡에서 ㉠으로 가려면 한 층 내려가야 한다.

ㄴ. 본관의 교무실은 본교무실 1층, 1학년부 2층, 2학년부 3층으로 서로 다른 층에 있다.

ㄷ. 3학년부는 신관에 있으므로 프린터가 제시된 본관과 다른 건물에 있다.

19. [출제의도] 속력 그래프로 이동 관계 판단하기



갑과 을의 속력-시간 그래프

ㄱ. 이동 거리는 그래프 아래의 넓이이다. 갑의 그래프는 사다리꼴이므로 이동 거리는 다음과 같이 200m이다.

$$\frac{(120+80)\times 2}{2}=200$$

ㄴ. 두 사람의 속력이 같은 16초와 104초가 거리 차의 극값 후보이다. 16초에는 을이 $\frac{16\times 1.6}{2}=12.8(\mathrm{m})$ 앞선다. 100초에는 갑이 $180-160=20(\mathrm{m})$ 앞서며, 104초까지 $\frac{4\times 0.4}{2}=0.8(\mathrm{m})$ 더 벌어진다. 따라서 가장 멀리 떨어지는 때는 104초이며, 그 거리는 20.8m이다.

ㄷ. 20초일 때 을은 32m, 갑은 20m를 이동해 을이 12m 앞선다. 이후 갑이 초당 $2-1.6=0.4(\mathrm{m})$씩 따라잡으므로 만나는 시각은 다음과 같다.

$$20+\frac{12}{0.4}=50$$

따라서 출발 후 을이 앞서 있었던 시간은 50초이다.

20. [출제의도] 공간 이용자 수의 중복 제외하기

스튜디오 또는 AI 융합실을 이용한 학생은 밴드부원과 카드키를 받은 학생이다. 둘 다인 1명을 한 번 빼면 $4+15-1=18$(명)이다.

무한상상실 이용자 중 이 18명과 겹치는 학생은 $2+9-1=10$(명)이므로 무한상상실만 이용한 학생은 $22-10=12$(명)이다.

구분	학생 수
스튜디오 또는 AI 융합실 이용	18명
무한상상실만 이용	12명
적어도 한 곳 이용	30명

따라서 아무 곳도 이용하지 않은 학생은 $40-30=10$(명)이다.